

Resumen del Artículo Científico

Non-rigid Medical Image Registration Using Image Field in Demons Algorithm

JHON GILMER MAMANI APAZA

RESUMEN

Este artículo propone el método **Field-Demons (FD)**, un registro no rígido de imágenes médicas que mejora el algoritmo Demons tradicional al incorporar el **campo de orientación** (o campo de imagen), logrando una representación más completa de las características espaciales. Los métodos Demons convencionales desaprovechan esta valiosa información direccional.

Resultados Clave: El método FD supera a Demons básico, Wang's Demons, Tang's Demons y Bspline en métricas como **MSE** (error cuadrático medio), **NMI** (información mutua normalizada), **Corre** (coeficiente de correlación) y **MJE** (máxima entropía conjunta), manteniendo la eficiencia computacional.

Problema y Solución Central

Problema: Algoritmos Demons tradicionales solo usan información de gradiente, limitando la precisión en deformaciones complejas al desperdiciar la información direccional.

Solución Propuesta: Integrar el campo de orientación al algoritmo Demons. La ecuación clave del campo de deformación es:

$$\vec{u} = \frac{\sin 2\Phi_F \cdot \vec{e}_{O_F} + \sin 2\Phi_R \cdot \vec{e}_{O_R}}{2k\alpha}$$

Donde $\vec{u}$ es el campo de deformación y $\vec{e}_{O_F}$ y $\vec{e}_{O_R}$ son vectores unitarios del campo de orientación de las imágenes de consulta (F) y referencia (R).

Experimentos Realizados Datasets:

- 181 pares de imágenes cerebrales MRI (resolución 181×217).
- 134 pares de imágenes de fondo de ojo (resolución 2912×2912).

Resultados Principales (FD):

- **MRI:** MSE de 133.51 (mejor que 138.11-161.71). Tiempo: 2.021s.
- **Fondo de Ojo:** MSE de 19.33 (mejor que 22.11-27.40). NMI de 0.151.

Ventajas del Método Propuesto

1. **Mayor precisión de registro:** Menor MSE y mayores NMI y Corre.
2. **Eficiencia computacional:** Mantiene velocidad similar al Demons original.
3. **Mejor uso de información direccional:** Aprovecha completamente el campo de orientación.
4. **Sin extracción manual:** No requiere puntos característicos (ventaja sobre B-spline).

Resumen Gráfico del Artículo

Non-rigid Medical Image Registration Using Image Field in Demons Algorithm
JHON GILMER MAMANI APAZA

